UNIDAD 2

1. Herramientas Informáticas de Adaptación

Definiciones

Los usuarios con discapacidad necesitan contar con herramientas tanto de hardware como de software que, de acuerdo al tipo de afección que posean, le permitan suplir las facultades que tienen condicionadas, y los ayuden a llevar a cabo sus intenciones frente al sitio Web.

Estos elementos auxiliares de hardware o software que se encuentran en el mercado para asistir a las personas con discapacidades, se los conocen comúnmente bajo los siguientes nombres: herramientas informáticas de adaptación, adaptaciones informáticas, o ayudas técnicas. Éstas actúan como rampas digitales entre los usuarios con alguna discapacidad y la computadora.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas destinada a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Acerca de las herramientas informáticas de adaptación, promueve:

- Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y **tecnologías de apoyo**, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
- Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y **tecnologías de apoyo** a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.
- Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a **tecnologías accesibles** y de asistencia, compartiendo esas tecnologías mediante su transferencia.
- El acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
- Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.
- Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible.

Según la **OMS (Organización Mundial de la Salud), “Tecnología de asistencia”** es una expresión genérica que designa todos los sistemas y servicios relacionados con la utilización de productos de asistencia y la prestación de servicios al respecto.

Los productos de asistencia sirven para mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para manejarse, con lo que promueven su bienestar. Audífonos, sillas de ruedas, elementos de apoyo a la comunicación, gafas, prótesis, pastilleros o recordatorios son otros tantos ejemplos de productos de asistencia.

La tecnología de asistencia permite a las personas llevar una vida sana, productiva, independiente y digna y tomar parte en la educación, el mercado laboral y la vida social. La tecnología de asistencia reduce la necesidad de servicios oficiales de salud y apoyo y de atención crónica, así como la carga de trabajo que recae en los cuidadores. A falta de esta tecnología, ciertas personas suelen verse excluidas, aisladas y sumidas en la pobreza, lo que hace más gravosas las consecuencias de una enfermedad o discapacidad para la propia persona, su familia y la sociedad.

La OMS coordina la **iniciativa GATE** de cooperación mundial en lo relativo a tecnologías de asistencia, que tiene por objetivo mejorar el acceso de todos, y en todo lugar, a tecnología de asistencia asequible y de buena calidad. La iniciativa GATE está elaborando las herramientas prácticas para ayudar a los países a superar sus dificultades.

Para la OMS, esta iniciativa constituye un avance concreto hacia el cumplimiento de los objetivos fijados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hacia la consecución de la cobertura sanitaria universal.

La iniciativa GATE reforzará la estrategia mundial de la OMS relativa a servicios de salud integrados y centrados en la persona durante todo el ciclo vital, así como sus planes de acción sobre enfermedades no transmisibles, envejecimiento y salud, discapacidad y salud mental.

La **organización internacional ITU** (International Telecommunication Union) en un informe titulado "Las TIC, oportunidad de un marco de desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad", señala cómo pueden las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) facilitar el acceso de las personas con discapacidad a recursos tales como la educación y la sanidad, y acelerarlo. En dicho informe se enumeran los problemas y se resumen las medidas que puede adoptar cada grupo de interesados para crear una agenda de desarrollo que integre a las personas con discapacidad.

Acerca del informe, el Secretario General de la UIT, **Dr. Hamadoun I. Touré**, dijo: *"La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación debería conformar el centro de todas las estrategias de promoción de la integración social y económica de las personas con discapacidad. Disponemos de las herramientas necesarias; el problema pendiente es extender a todos el acceso a estas tecnologías y hacer que las TIC sean accesibles y asequibles para las personas con discapacidad".*

Los servicios web son los que más repercusión tienen, pues constituyen una tecnología de acceso (por ejemplo, mediante las redes sociales, el teletrabajo, la enseñanza en línea y la telemedicina) que permite acercar todas las áreas del desarrollo a las

personas con discapacidad. *"El acceso a un ordenador es uno de los mayores factores de igualdad para las personas con discapacidad. La capacidad de manejar un ordenador e incluso de programar una aplicación puede proporcionar a las personas con discapacidad una pasión, una profesión y también la independencia económica",* afirma John Schimmel, cofundador de DIYAbility.

Los servicios y dispositivos móviles son el segundo apoyo TIC más valioso para las personas con discapacidad. La utilización de teléfonos móviles es fundamental, sobre todo, a la hora de permitir una vida independiente, pues ofrecen el servicio de mensajes cortos (SMS), la telefonía subtitulada, el servicio de banca móvil, el acceso a los servicios de emergencia como también funcionalidad que puede depender del contexto, de la ubicación del usuario. La televisión ocupa el tercer puesto de las TIC, especialmente como herramienta para tener acceso a información.

World Wide Web Consortium (W3C) es un consorcio internacional que orienta, estructura y genera recomendaciones y pautas, centrándose en el desarrollo tecnológico, para la creación de páginas accesibles y el desarrollo de estándares web. Toda esta información se encuentra publicada en su sitio w3c.org. En tal sitio se encuentra el sector específico sobre accesibilidad web denominado iniciativa **WAI, en inglés Web Accessibility Initiative**. Para la W3C, la accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de discapacidad van a poder hacer uso de la Web. Indica que La Accesibilidad es esencial para desarrolladores y organizaciones que quieren crear sitios y herramientas web de calidad y no excluir personas del uso de sus productos y servicios.

Existen millones de personas con discapacidad que no pueden utilizar la Web. Actualmente, la mayoría de los sitios Web y los software presentan barreras de accesibilidad, lo que dificulta o imposibilita la utilización de la Web para muchas personas con discapacidad. Cuanto más software y sitios Web accesibles estén disponibles, más personas con discapacidad podrán utilizar la Web y contribuir de forma más eficiente. Para W3C **la tecnología asistiva** es software o hardware utilizado por las personas con discapacidad para posibilitar, mejorar u optimizar su interacción con la web.

RESOLUCIÓN DE ACTIVIDAD

PARTE A – RENATO FELICE SANDES CACCIA

Link a generar Constancia de CUIL en Anses con VoiceOver en Iphone.

Realicé la actividad con el Voice Over de mi teléfono Iphone, al principio seguí un tutorial para poder aprender a utilizarlo y navegar lo mejor posible. Es otra manera de utilizar el teléfono, y es muy interesante. Construí una pieza audiovisual demostrando el funcionamiento y sin poder lograr el ingreso a la página ya que el voice over no me permitía leer las imágenes para saber cuáles eran las correctas. Es decir sin ver no puedo realizar el CAPTCHA ya que el sonido que posee como otra opción es en inglés. En el video adjunto el audio original de mi celular y el de mi cámara para demostrar que soy yo.

PARTE B – ANÁLISIS DE ACTIVIDAD DE FACUNDO

Completó la tarea de acceder al Anses, con un muy buen desarrollo del proceso, me parece importante el hecho de destacar que es frustrante ya que lo es, detallando paso por paso como lo realizo y cuál fue su proceso. Comprendo que no es el uso cotidiano personal y unx espera que se termine ya para hacerlo como siempre lo hizo. Me parece muy importante el eje que le diste sobre la IA podría, al ser inteligente, construir mas autonomía tecnológica para las personas con discapacidad. Buena mirada.

ACTIVIDAD

La actividad cuenta de dos pasos

1. Realizar un informe que de respuesta a los escenarios planteados en la parte A. Deberan hacerlo en un archivo, cuyo nombre sea su apellido-Unidad 2. Luego, subir el archivo a la carpeta compartida del Drive . A continuación acceden a la planilla compartida "Actividad de la Unidad 2", completan las columnas "Estudiante", "Nombre del archivo", "Fecha" con sus datos y la fecha de hoy. Por ultimo, subir también a esta tarea el archivo.
2. Evaluar el trabajo de un compañero, que les será asignado, según las pautas dadas en la parte B el día 17 de Octubre. Luego, en la planilla compartida deberán buscar el trabajo que se les asignó y completan la columna "Comentarios de Corrección" con sus comentarios sobre el trabajo realizado por el otro estudiante.

Parte A - Fecha límite de Entrega 17 de octubre

La idea es ponernos en el lugar del otro. Se simulará la experiencia de uso de Internet por parte de usuarios con discapacidades u otros colectivos vulnerables como adultos mayores o personas con poco dominio de PCs, entre otros.

La actividad consiste en ingresar en la página del ANSES (https://www.anses.gob.ar/) y lograr obtener la constancia de CUIL. En caso de no vivir en Argentina, se debe llegar a la parte de delegaciones de la Anses e imprimir el mapa de las mismas.

Experimentemos al menos uno de estos escenarios

Escenario 1

> Instale el NVDA o Jaws en su computadora, luego ingrese a un sitio web y pruebe el lector sobre el mismo con el monitor apagado.
>
> Es válido aclarar que todo el movimiento se debe realizar con el teclado (sin el mouse). Para ello deberá investigarse acerca de las combinaciones de teclas que ayudarán a desplazarse por las pantallas. Se debe navegar todo el sitio con el lector de pantalla y el monitor apagado.

Escenario 2

> Instale el headmouse y un teclado virtual en su PC.

Escenario 3

> Utilice la suite de accesibilidad de su teléfono celular, al menos los lectores de pantalla y los aspectos de audición.

Una vez seleccionado el escenario

Realizar la actividad sin contar con ayudas de terceros y consideren las siguientes preguntas:

- ¿se logra prender la computadora?
- ¿abrir un navegador?
- ¿acceder a una página web deseada?
- ¿moverse dentro de la página normalmente?

El informe deberá evidenciar el trabajo realizado según el escenario elegido, con fotos o videos que ilustren la interacción con la computadora. Plasmar las experiencias y sensaciones al realizar las actividades y si el fin de acceder a la página del Anses e imprimir el archivo fue logrado.

Parte B - Fecha de límite Entrega 22 de octubre

El objetivo de la actividad es compartir nuestras experiencias. En esta parte de la práctica la idea es corregirnos entre pares. Finalizada la Parte A, cada participante recibirá el trabajo de un compañero para corregir. Para orientarlos en la corrección pueden responder preguntas tales como:

- ¿completó la tarea de acceder al Anses?
- ¿explica los pasos seguidos para realizar la actividad?
- ¿explicita la experiencia y las sensaciones?
- ¿se evidencia el trabajo realizado con fotos o videos de interacción?

EXAMEN:

Según la OMS, ¿con qué expresión designa todos los sistemas y servicios relacionados con la utilización de productos de asistencia y la prestación de servicios al respecto?

Pregunta 1Seleccione una:



Tecnología de asistencia

Tecnología para todos

Rampas de accesibilidad

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tecnología de asistencia

Pregunta 2
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
Según la ITU (International Telecommunication Union), ¿en qué orden de importancia las tres tecnologías representan un apoyo para las personas con discapacidad?

Pregunta 2Seleccione una:

Servicios móviles, televisión, servicios web

Servicios web, televisión, servicios móviles

Servicios web, servicios móviles, televisión

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Servicios web, servicios móviles, televisión

Pregunta 3
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
¿Qué herramienta de adaptación se encuentra a nivel de software?

Pregunta 3Seleccione una:

Teclado virtual

Mouse magnificado

Impresora Braille

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Teclado virtual

Pregunta 4
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
¿Qué herramienta de adaptación se encuentra a nivel de hardware?

Pregunta 4Seleccione una:

Lector de pantalla

Reconocimiento de voz

Mouse de pie

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Mouse de pie

Pregunta 5
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
¿Qué es Talkback?

Pregunta 5Seleccione una:

Es una herramienta para configurar el tamaño y fuente de la pantalla

Es un conjunto de herramientas de accesibilidad para iOS

Es un lector de pantalla de Google para dispositivos Android

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es un lector de pantalla de Google para dispositivos Android

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la app para iPhone que se usa para hacer videoconferencias?

Pregunta 6Seleccione una:

FaceTime

VoiceOver

Assistive Touch

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: FaceTime

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Existe una herramienta de Transcripción instantánea para pasar la voz a texto?

Pregunta 7Seleccione una:

No

Sí

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sí